

第3周实习记录

学生	杨炎新	学号	3230102355
实习单位	上海思搏动态智能科技有限公司	记录主题	第3周：分层分析与实验试跑

说明：以下内容按项目实际推进顺序整理，具体日期以会议材料和实验记录为准。

一、从“球威下降”转向“控球问题”

本周开始对前两周冻结的数据做正式分析。我把今井在 NPB 2025 和 MLB 2026 的三振、保送、挥空与球速放在一起核对。两阶段 K%均为 27.8%，MLB Whiff%为 32.3%，四缝线均速也接近 NPB 时期，至少不支持“球威整体消失”。更明显的变化是 BB%由 7.0%升至 14.6%，Zone%为 43.6%，首球好球率为 51.7%。

这使我把重点从 ERA 转向过程指标。只看 5.29 的 ERA，很容易归因于联盟强度或球速；加入逐球信息后，当前更需要解决的是进区和抢 0—1 球数的稳定性。Zone%又不能代表位置质量，所以我继续检查四缝线落点、滑球能否形成有竞争力的坏球和不同球数下的选择，没有把“多投好球”理解成往好球区中央投。

二、球种结构与打者侧别

今井在 MLB 的四缝线和滑球合计占 88.9%。我起初想减少滑球，但它的 Whiff 为 40.6%、官方 Run Value 为+4，机械减量并不合理。回看 NPB 数据，我发现 2025 年变速球使用率为 12.7%、Whiff 为 41.6%、xPV/100 为+1.03，而 MLB 记录中的使用率只有 2.3%。

我因此把“开发第三球种”改为“先核对并试着恢复已有的变速球”。MLB 样本只有 29 球，不能凭命中结果判断质量；其均速由 84.7 mph 升至 86.8 mph，与四缝线的速度差由 10.14 mph 收窄至 8.01 mph，值得检查。两个联盟的球种标签也未必一一对应，MLB 还记录了伸卡球和指叉球，所以 12.7%到 2.3%不能全解释成真实弃投。后续需结合球速、移动和释放特征核对球形，再决定试验用量。

左右打拆分给出风险信号：四缝线对左打 311 球，Whiff 为 15.4%、RV/100 为-1.27；对右打 229 球，分别为 27.0%和+1.47。但两组的球数、落点、对手和长打结果不同，不能直接写成“左打导致失效”。我只把它作为优先检查对左打位置和速度配套的依据，并保留对右打仍有效的四缝线。

三、牛棚结果的反证检查

两次牛棚登板的 Zone%、首球好球率和 Whiff% 分别为 46.1%、73.9% 和 40.0%，方向上有所改善。但样本仅 89 球、23 个打席，日期、伤病恢复和对手也与角色调整同时变化，四缝线均速并未明显上升。因此，我只把牛棚看作继续观察和校准的环境，不能说角色变化使控球提高，更不能提前决定长期改打后援。

我还检查了第三轮的 161 球。四缝线均速为 95.65 mph，投手视角 Run Value 合计仍为正，不支持“第三轮一定因球速下降而崩盘”；但样本也不足以排除疲劳。下一周要把角色判断改成可升级、暂停和退回的负荷方案，而不是直接二选一。

四、港科大暑研：HPC4 小规模试跑

港科暑研本周开始在 HPC4 上试跑 Synthetic-oracle 实验。我先用小规模数据接通生成、偏好配对、reward 训练、局部策略更新和重新评价。实验以 Qwen2.5-1.5B-Instruct 为参考策略，冻结表示层，只训练线性 reward head；策略端只更新最后一层 q-proj 和 v-proj 的 rank-4 LoRA。每个 prompt 生成 6 个回答并构造 15 条无序回答对，供后续估计 Fisher 和 reward moment。

第一次试跑能结束，但“程序不报错”不等于索引正确。我抽取若干 prompt，手工核对 6 个回答、15 条回答对和标签，再检查数据切分，以及策略评价是否在 held-out prompts 上重新生成。确认 reward 写回和单步策略更新按顺序接通后，我才准备下一周的三随机种子正式实验。本周只完成管线试跑和排错，没有把小规模输出当作结论。

五、阶段反思与下一步

本周最大的变化，是让结论强度与证据相匹配。变速球只有 29 球、牛棚只有 23 个打席，左右打拆分也受球数和对手影响；把限制写在判断旁边，能避免把暂时信号写成稳定规律。HPC4 试跑同样说明，作业正常结束只代表流程能运行，正式实验前还必须检查索引、数据隔离和评价对象。

- 完成控球、球种、左右打和角色四轮分析，并形成核心诊断图和角色拆分图。
- 将“减少滑球、开发任意第三球种”修正为“保留有效滑球，核对标签后优先试验变速球”。
- 完成 HPC4 小规模端到端试跑和关键索引检查，未把试跑结果写成正式结论。
- 下一周确定重返先发的观察与负荷门槛，并完成三随机种子实验、结果汇总和答辩。